

Lập Trình Cho Trí Tuệ Nhân Tạo

Linear Regression – Hồi Quy Tuyến Tính

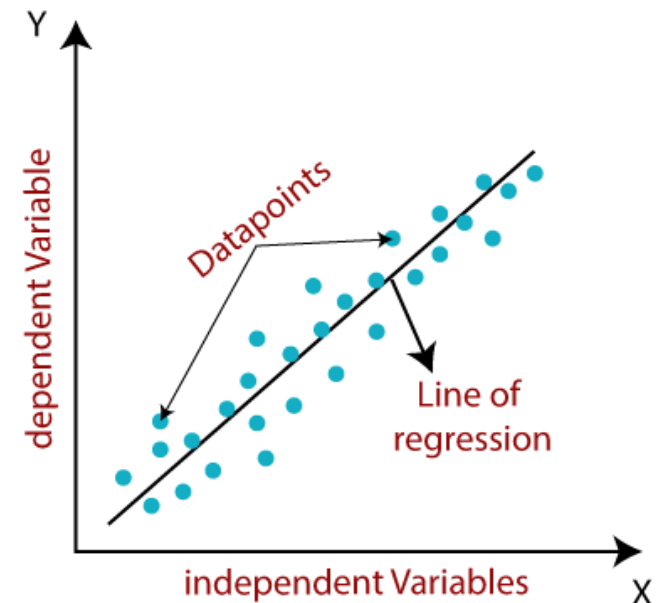
Nguyễn Ngọc Giang
giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

Nội dung

- **Supervised learning (học có giám sát)**
 - **Regression (Hồi Quy)**
 - **Linear Regression (Hồi Quy Tuyến Tính)**
 - **Classification (Phân loại)**
 - **Unsupervised learning (học không giám sát)**
 - **Clustering (Phân nhóm/cụm)**
 - **Association (Liên kết)**
 - **Semi-supervised Learning (Học bán giám sát)**
 - **Reinforcement Learning (Học tăng cường)**
-

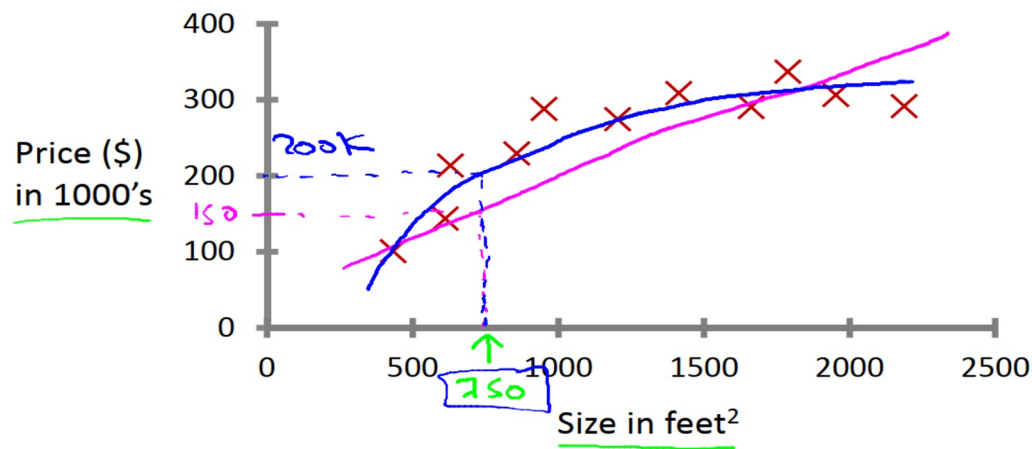
1) Linear Regression

- là một phương pháp phân tích thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc.
- được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế học, y học, khoa học xã hội và khoa học dữ liệu.



2) Simple Linear Regression

- là một phương pháp trong Linear Regression mà chỉ có một biến độc lập được sử dụng để dự đoán biến phụ thuộc.
- Ví dụ: Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích.



Supervised Learning
'right answers' given

Regression: Predict continuous
valued output (price)

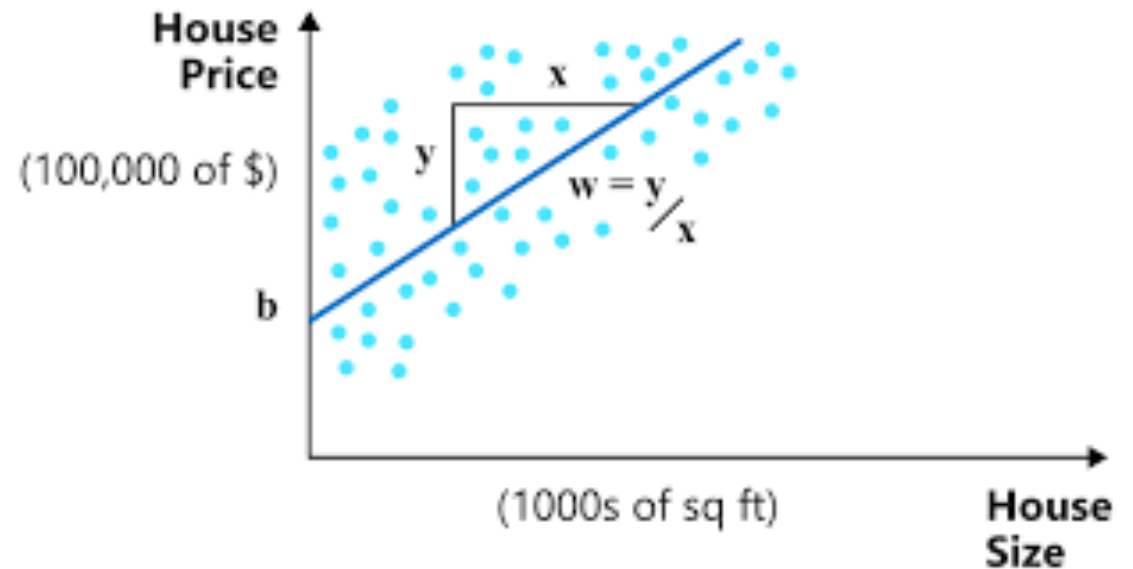
2) Simple Linear Regression

$$\text{Predicted Y variable} = \text{Slope} \cdot \text{X variable} + \text{Intercept}$$

$Y = m \cdot X + b$

Y = Predicted Y variable
m = Slope
X = X variable
b = Intercept

- Sin alpha = Đối / Huyền
- Cos alpha = Kề / Huyền
- Tan alpha = Đối / Kề
- Cot alpha = Kề / Đối



m (slope): là độ dốc (hệ số góc), biểu diễn mức độ thay đổi của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

b (Tung độ gốc): Giao của d và trục tung Oy

3) Multiple Linear Regression

- là một phương pháp trong Linear Regression mà nhiều biến độc lập được sử dụng để dự đoán biến phụ thuộc.

Simple
Linear
Regression

$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

Multiple
Linear
Regression

$$y = b_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 + \dots + b_n * x_n = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i$$

3) Multiple Linear Regression

- Ví dụ: Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích, số phòng, vị trí.

Số phòng ngủ	Diện tích	Khu đô thị	Giá bán
3	2000	Times City	\$250,000
2	800	Royal City	\$300,000
2	850	Times City	\$150,000
1	550	Times City	\$78,000
4	2000	KDT Linh Đàm	\$150,000

4) Các giả định trong Linear Regression

- Độc lập tuyến tính: Biến độc lập phải có mối quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc.
 - Không đa cộng tuyến: Các biến độc lập không được tương quan mạnh với nhau.
 - Không có nhiễu: Không có giá trị ngoại lai hoặc giá trị sai lệch trong dữ liệu.
-

5) Các bước giải theo hướng data-driven

- Xây dựng bài toán (mô hình hóa bài toán)
 - Chuẩn bị dữ liệu.
 - Phân tích dữ liệu để hiểu mối quan hệ giữa các biến.
 - Xác định mô hình và tính toán các tham số mô hình.
 - Đánh giá độ chính xác của mô hình.
 - Sử dụng mô hình để dự đoán giá trị mới.
-

5) Các bước trong Linear Regression

(1) Problem setting

(2) Data collection

$$D = \{(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m\}$$

(3) Modeling and Training Models

```
def train(images, labels):  
    # Machine learning!  
    return model
```

(4) Model selection

(5) Deploy suitable model (Using the best model to make prediction)

```
def predict(model, test_images):  
    # Use model to predict labels  
    return test_labels
```

6) Bài toán dự đoán lợi nhuận của startups

T: predict profit of startups

E: data

P: Accuracy

	A	B	C	D	E	
1	R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit	
2	165349.2	136897.8	471784.1	New York	192261.83	
3	162597.7	151377.59	443898.53	California	191792.06	
4	153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39	
5	144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99	
6	142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94	
7	131876.9	99814.71	362861.36	New York	156991.12	

6.1) Mô hình hóa bài toán

$$D = \{(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m\}$$

$$x_i = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3})$$

y_i = profit of startup i

x_{i1} : R&D spend of startup i

x_{i2} : Administration fee of startup i

x_{i3} : Marketing fee of startup i

6.2) Chuẩn bị dữ liệu

$$D = \{(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m\}$$

$$x_i = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3})$$

$$y_i = \text{profit of startup } i$$

	A	B	C	D	E
1	R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit
2	165349.2	136897.8	471784.1	New York	192261.83
3	162597.7	151377.59	443898.53	California	191792.06
4	153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39
5	144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99
6	142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94
7	131876.9	99814.71	362861.36	New York	156991.12

6.3) Huấn luyện mô hình

Bài toán: Least squares regression.

Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số

$$\begin{aligned}\hat{y}_i &= f(x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}) \\ &= w_1 \times x_{i1} + w_2 \times x_{i2} + w_3 \times x_{i3} \\ &= \vec{x}_i \cdot \vec{w}\end{aligned}$$

Loss Function (Cost function)

$$\begin{aligned}L(w_1, w_2, w_3) &= \frac{1}{2m} \sum_i^m (\hat{y}_i - y_i)^2 \\ &= \frac{1}{2m} \sum_i^m (w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2} + w_3 x_{i3} - y_i)^2\end{aligned}$$

Training = finding w which minimizes L

6.3) Huấn luyện mô hình (Các phương pháp)

- Phương pháp thống kê (Lời giải chính xác – exact method)
 - Phương pháp thử sai (Trial-and-error – Lời giải xấp xỉ)
 - Phương pháp đại số (Lời giải chính xác - exact method)
 - Phương pháp Gradient Descent (Lời giải xấp xỉ - approximation method)
-

6.3.1) Phương pháp thống kê

Diện tích (m2)	Giá nhà (nghìn đô)
50	100
75	150
100	200
120	240
150	300

Mô hình linear regression có công thức:

$$y = ax + b$$

Trong đó:

- y là giá nhà,
- x là diện tích,
- a là hệ số góc (slope),
- b là tung độ gốc (intercept).

6.3.1) Phương pháp thống kê

- Chỉ áp dụng cho bài toán simple linear regression (hồi quy tuyến tính đơn biến)

B1: Tính giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_1^N x_i \quad ; \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_1^N y_i$$

B2: Tính phương sai

$$S_{xx} = \frac{1}{N} \sum_1^N (x_i - \bar{x})^2$$

B3: Tính covariance giữa x và y

$$S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_1^N (x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})$$

B4: Tính hệ số a

$$a = S_{xy} / S_{xx}$$

B5: Tính hệ số b

$$b = \bar{y} - a * \bar{x}$$

6.3.1) Phương pháp thống kê

$$\bar{X} = \frac{50 + 75 + 100 + 120 + 150}{5} = \frac{495}{5} = 99$$

$$\bar{Y} = \frac{100 + 150 + 200 + 240 + 300}{5} = \frac{990}{5} = 198$$

$$\begin{aligned}\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) &= (50 - 99)(100 - 198) + (75 - 99)(150 - 198) + (100 - 99)(200 - 198) + (120 - 99)(240 - 198) + (150 - 99)(300 - 198) \\ &= (-49)(-98) + (-24)(-48) + (1)(2) + (21)(42) + (51)(102) = 4802 + 1152 + 2 + 882 + 5202 = 12040\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum (X_i - \bar{X})^2 &= (50 - 99)^2 + (75 - 99)^2 + (100 - 99)^2 + (120 - 99)^2 + (150 - 99)^2 \\ &= (-49)^2 + (-24)^2 + (1)^2 + (21)^2 + (51)^2 = 2401 + 576 + 1 + 441 + 2601 = 6020\end{aligned}$$

$$a = \frac{12040}{6020} = 2$$

$$b = \bar{Y} - a \cdot \bar{X} = 198 - 2 \cdot 99 = 198 - 198 = 0$$

$$\text{Giá nhà (nghìn đô)} = 2 \times \text{Diện tích (m}^2\text{)} + 0$$

6.3.2) Phương pháp đại số

- Viết dưới dạng vector

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} \end{bmatrix}$$

$$\hat{Y} = X \cdot w^T = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_m \end{bmatrix}$$

$$L = \frac{1}{2m} (\hat{Y} - Y)^T \cdot (\hat{Y} - Y)$$

6.3.2) Phương pháp đại số

- Viết dưới dạng vector

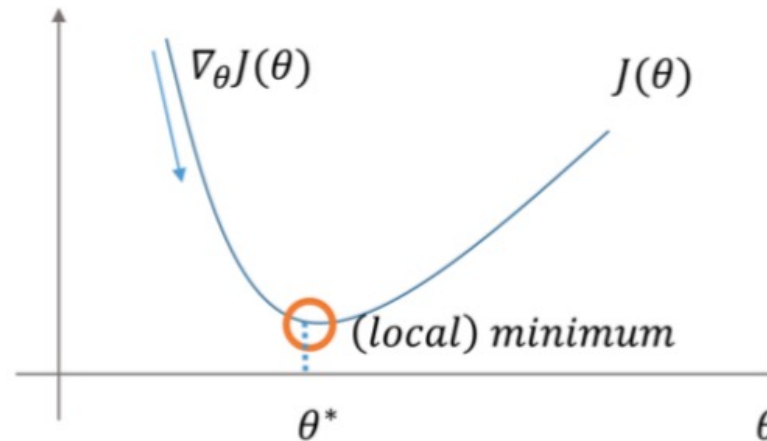
$$X \cdot w^T = Y$$

$$X^T \cdot X \cdot w^T = X^T \cdot Y$$

$$w^T = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y$$

6.3.3) Phương pháp Gradient Descent

- Gradient descent is a way to minimize an objective function $J(\theta)$
 - $\theta \in \mathbb{R}^d$: model parameters
 - η : learning rate
 - $\nabla_{\theta} J(\theta)$: gradient of the objective function with regard to the parameters
- Updates parameters **in opposite direction** of gradient.
- Update equation: $\theta = \theta - \eta \cdot \nabla_{\theta} J(\theta)$



6.3.3) Gradient Descent Algorithm

- Là giải thuật tính toán lặp lại điểm tiếp theo bằng cách sử dụng gradient tại vị trí hiện tại, sau đó chia tỷ lệ theo learning rate và trừ bởi giá trị thu được từ vị trí hiện tại (makes a step).

$$p_{n+1} = p_n - \eta \nabla f(p_n)$$

- Dấu trừ vì đang đi tìm giá trị min, dấu cộng nếu muốn tìm max.
- **η learning rate:** hay còn gọi là tốc độ học
 - Giá trị learning rate nhỏ thì tốc độ hội tụ lâu, hoặc có thể đạt đến số vòng lặp tối đa trước khi đến được điểm tối ưu
 - Giá trị learning rate quá lớn thì giải thuật không hội tụ tại điểm tối ưu hoặc có thể bị phân kì.

6.3.3) Gradient Descent Algorithm

Các bước thực hiện giải thuật GD:

1. Chọn điểm bắt đầu (giá trị khởi tạo các tham số)
2. Tính giá trị gradient tại điểm đó
3. Thực hiện một bước di chuyển ngược hướng đạo hàm (tìm min)
4. Lặp lại bước 2 và 3 đến khi gặp điều kiện dừng
 - a. Số vòng lặp tối đa đã đạt
 - b. Giá trị của bước nhảy đạt ngưỡng giới hạn

6.3.3.a) Ví dụ GD cho hàm bậc 2

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x - 4$$

- Với learning rate = 0.1, điểm khởi tạo $x_0 = 9$. Ta có thể tính các vị trí tiếp theo bằng tay ví dụ:

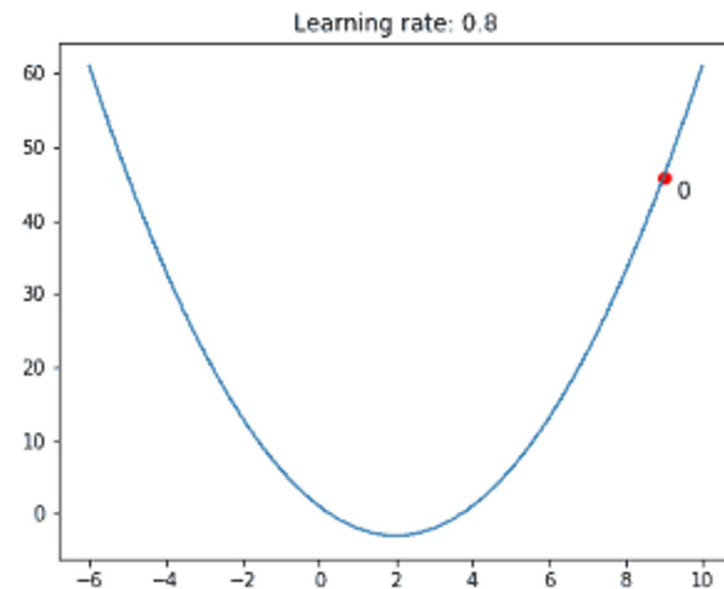
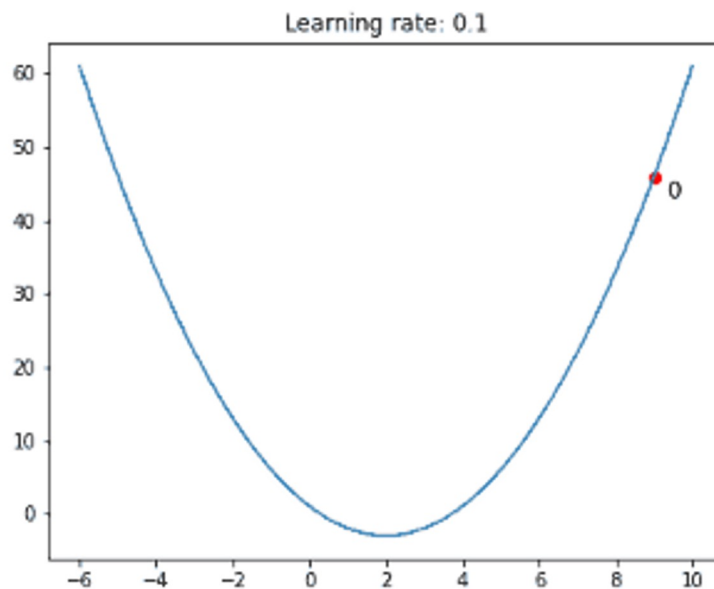
$$x_1 = 9 - 0.1 \cdot (2 \cdot 9 - 4) = 7.6$$

$$x_2 = 7.6 - 0.1 \cdot (2 \cdot 7.6 - 4) = 6.48$$

$$x_3 = 6.48 - 0.1 \cdot (2 \cdot 6.48 - 4) = 5.584$$

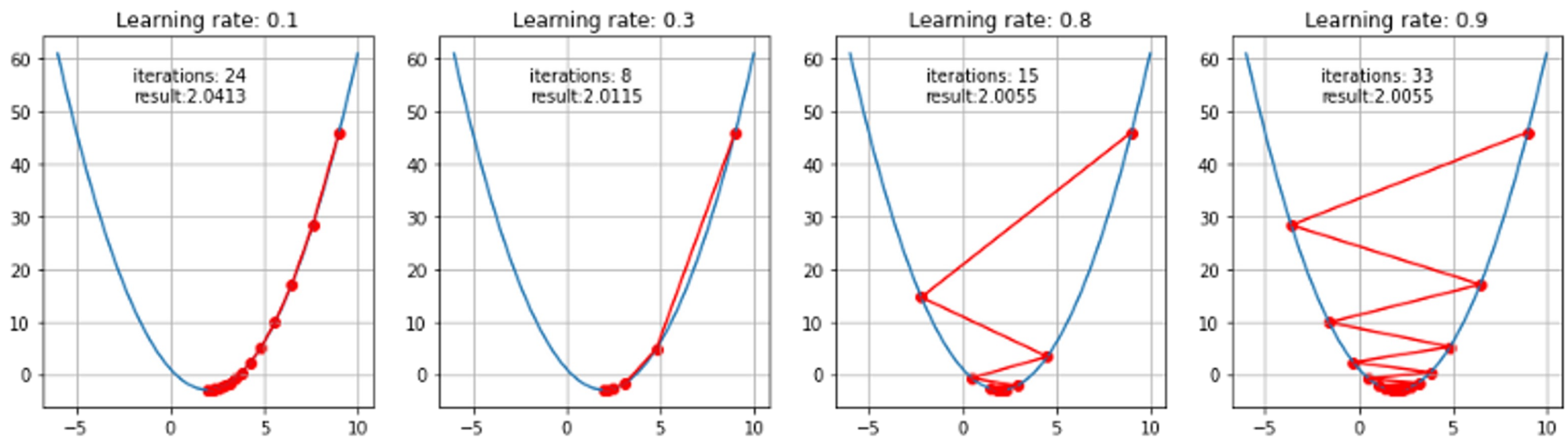
6.3.3.a) Ví dụ GD cho hàm bậc 2

- 10 bước đi đầu tiên của GD với learning rate = 0.1 (bên trái) và learning rate = 0.8 (bên phải)



6.3.3.a) GD cho hàm bậc 2

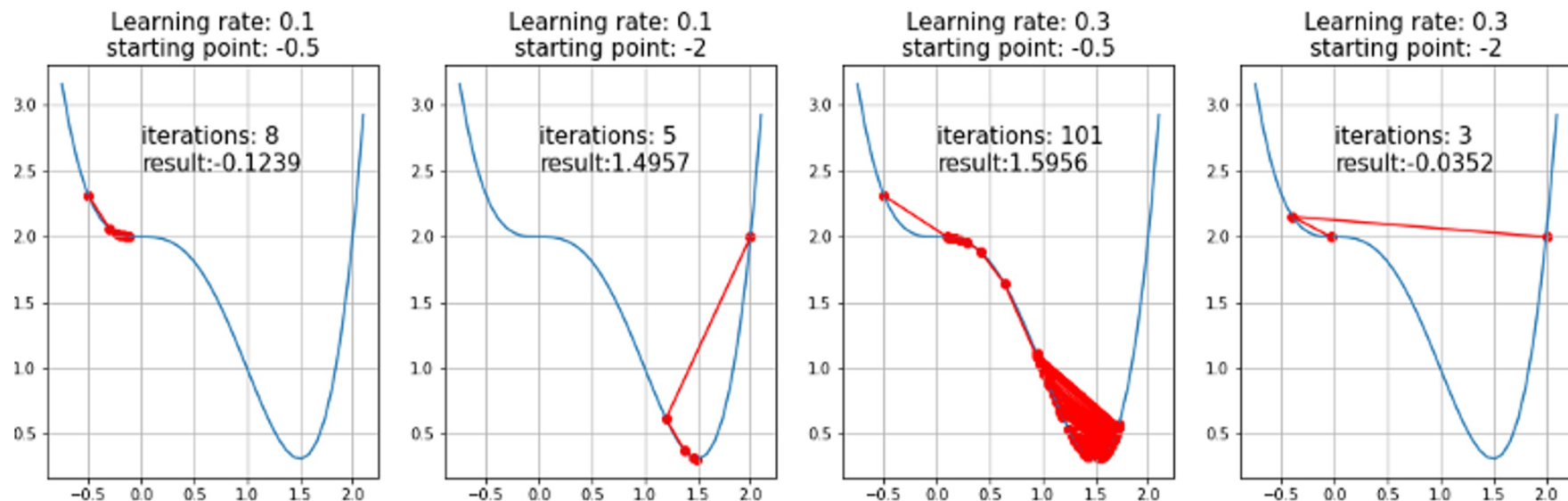
- Kết quả hội tụ của GD với các giá trị learning rate khác nhau



6.3.3.b) GD cho hàm có điểm uốn

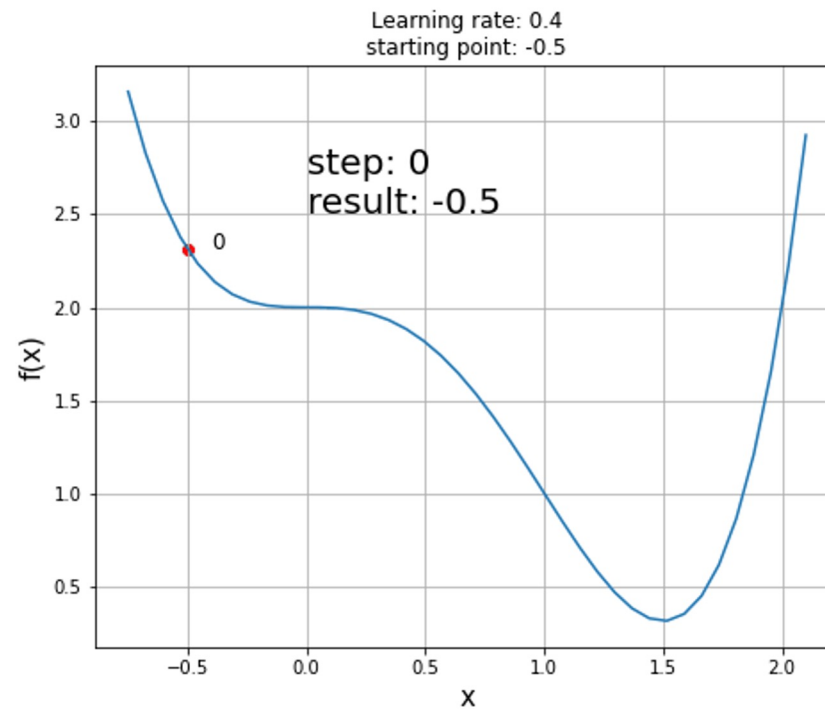
$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 2$$

- Dưới đây là hình vẽ cho cho 2 giá trị learning và 2 điểm khởi tạo khác nhau.



6.3.3.b) GDA cho hàm có điểm uốn

- Dưới đây là hình vẽ của GDA cho learning rate = 0.4 và điểm khởi tạo $x = -0.5$



6.3.3.c) GD cho bài toán ban đầu

$$w_1 := w_1 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_1}$$

$$w_2 := w_2 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_2}$$

$$w_3 := w_3 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_3}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial w_1} &= \frac{1}{m} \sum_i^m x_{i1}(\hat{y} - y_i) \\ &= \frac{1}{m} x_1^{(c)T} \cdot ((\hat{Y}) - Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial w_2} &= \frac{1}{m} \sum_i^m x_{i2}(\hat{y} - y_i) \\ &= \frac{1}{m} x_2^{(c)T} \cdot ((\hat{Y}) - Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial w_3} &= \frac{1}{m} \sum_i^m x_{i3}(\hat{y} - y_i) \\ &= \frac{1}{m} x_3^{(c)T} \cdot ((\hat{Y}) - Y) \end{aligned}$$

6.3.3.c) GD cho bài toán ban đầu

- Viết dưới dạng vector của Gradient Descent

$$w_1 := w_1 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_1}$$

$$w_2 := w_2 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_2}$$

$$w_3 := w_3 - \eta \frac{\partial L}{\partial w_3}$$

$$W^T := W^T - \eta \nabla_W L$$

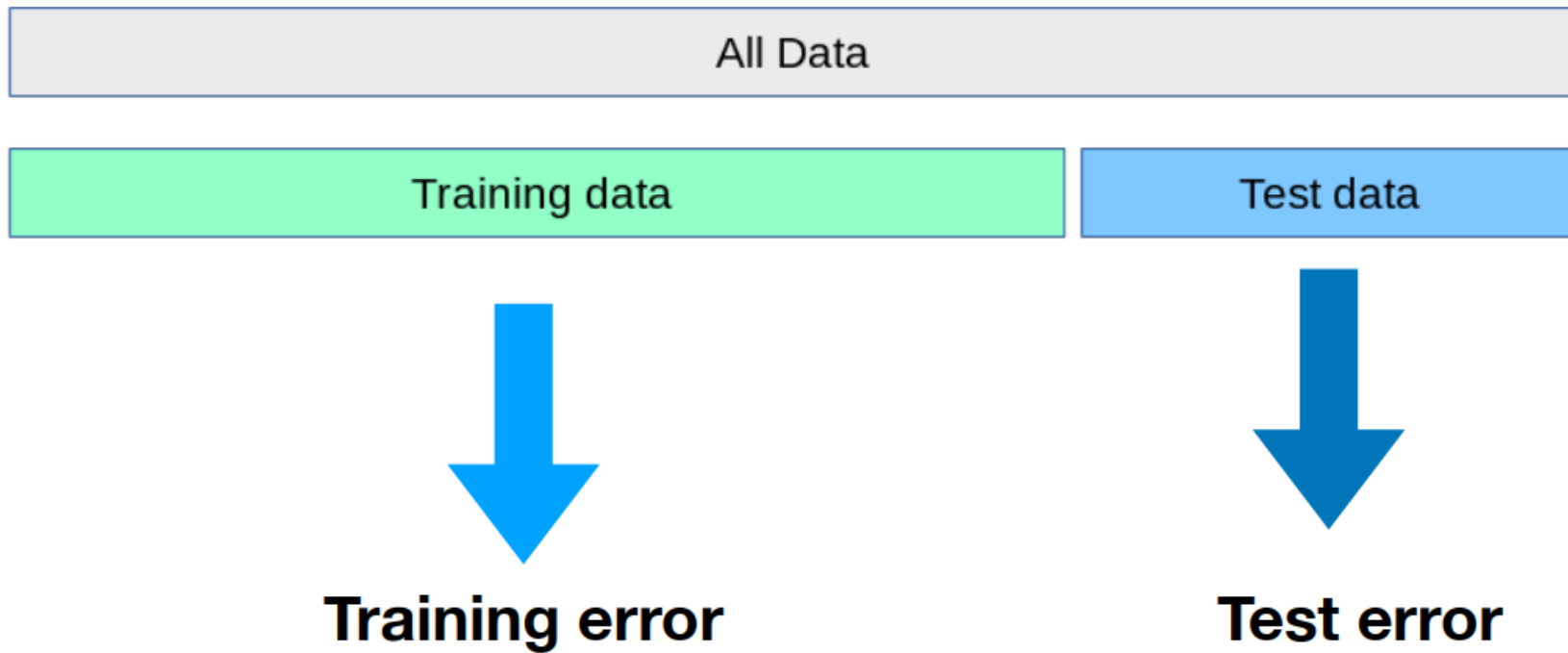
$$\nabla_W L = X^T \cdot (\hat{Y} - Y)$$

6.4) Bài tập thực hành trên Google colab

- Link:

<https://colab.research.google.com/drive/1B4ILR3QmRO26e1haEv9ePeKqXOzAGdJG?usp=sharing>

7) Overfitting vs Underfitting



7) Overfitting vs Underfitting



7) Overfitting vs Underfitting

- Overfitting:

- Mô hình được huấn luyện quá mức trên tập huấn luyện (train data), nhưng lại biểu diễn kém trên tập kiểm nghiệm (test data, tập mà chưa được nhìn thấy bao giờ).
- Lí do: Mô hình quá phức tạp, nó nhớ các điểm dữ liệu thay vì học ra hình mẫu, cho nên khả năng tổng quát hóa kém.

- Underfitting:

- Mô hình học chưa đủ sâu (không đủ mạnh) để tìm ra được sự phức tạp dữ liệu, dẫn đến không tìm ra được các pattern (hình mẫu) hoặc đặc trưng của dữ liệu trên cả tập train và tập test.
 - Lí do: Mô hình quá đơn giản, không học được hình mẫu thì không có khả năng tổng quát hóa.
-

7) Overfitting vs Underfitting

- Regularization là một kỹ thuật được sử dụng để giảm thiểu tình trạng overfitting trong Linear Regression.
 - L1 Regularization (Lasso Regression)
 - L2 Regularization (Ridge Regression)
- Cả 2 đều thêm một lượng “phạt” liên quan đến trọng số của các tham số.

L2-Regularization

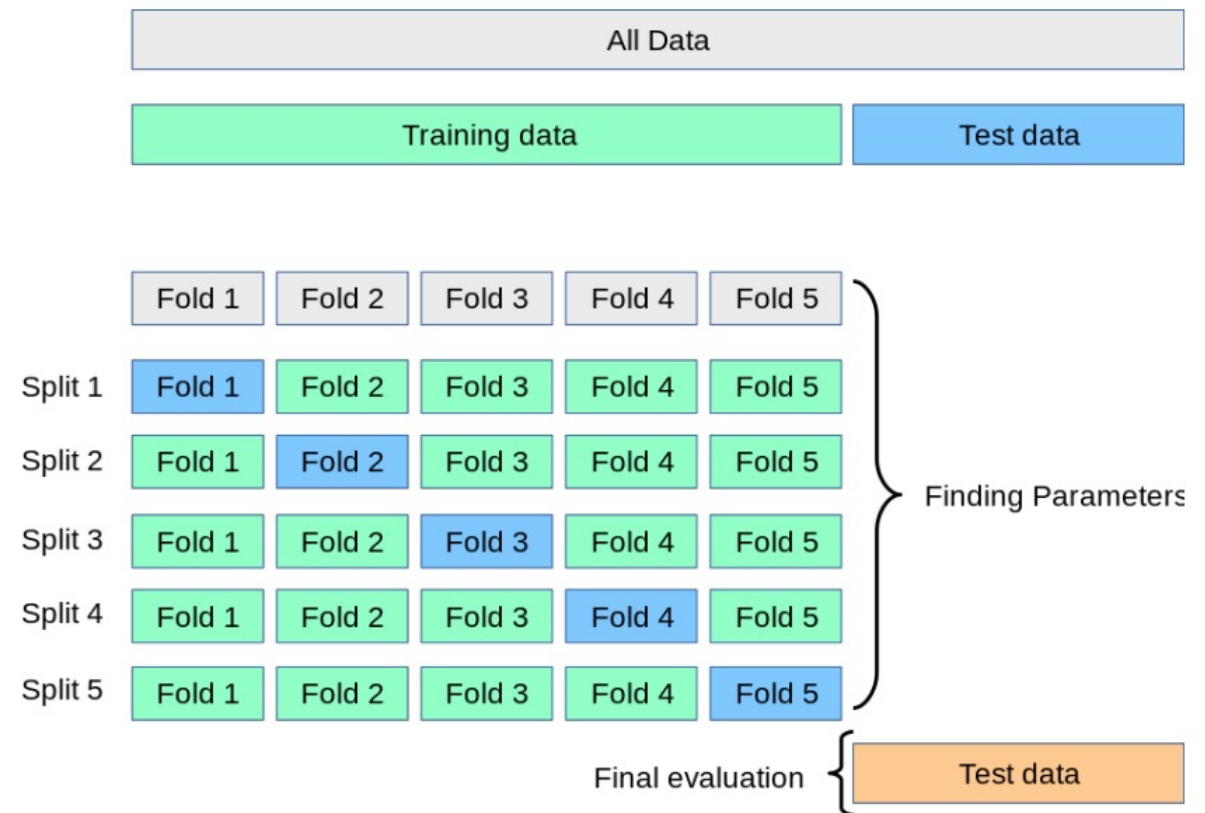
$$\text{cost}(X, y) = \frac{1}{2} \sum_m (y_m - \hat{y}_m)^2 + \lambda ||w||_2^2$$

L1-Regularization

$$\text{cost}(X, y) = \frac{1}{2} \sum_m (y_m - \hat{y}_m)^2 + \lambda ||w||_1^2$$

7) Overfitting vs Underfitting

- Cross validation là phương pháp đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu mới và tránh overfitting và underfitting
- Nó cũng thường được sử dụng để so sánh và chọn ra mô hình tốt nhất (siêu tham số phù hợp nhất) cho một bài toán.
- Nếu mô hình hoạt động tốt trên mọi tập kiểm thử → học được mẫu tổng quát thay vì nhớ điểm dữ liệu cụ thể



8) Đánh giá độ chính xác của mô hình

- Mean Squared Error (MSE): Đánh giá sai số bình phương trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

MSE = mean squared error

n = number of data points

Y_i = observed values

$\hat{Y}_i$ = predicted values

8) Đánh giá độ chính xác của mô hình

- Mean Absolute Error (MAE): Đánh giá sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Where:

$\hat{y}_i$ = Predicted value for the i^{th} data point

y_i = Actual value for the i^{th} data point

n = number of observations

8) Đánh giá độ chính xác của mô hình

- R-squared (R^2) - coefficient of determination: Đo lường mức độ giải thích của mô hình trên biến phụ thuộc. Giá trị R^2 càng cao thì mô hình càng tốt.

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

RSS = sum of squares of residuals

TSS = total sum of squares

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

8) Đánh giá độ chính xác của mô hình

Diện tích (m2)	Giá nhà (nghìn đô)	Giá nhà dự đoán (nghìn đô)
50	110	104.56
75	145	153.26
100	210	201.95
120	230	240.90
150	305	299.33

$$\text{MSE} = \frac{1}{5} [(110 - 104.56)^2 + (145 - 153.26)^2 + (210 - 201.95)^2 + (230 - 240.90)^2 + (305 - 299.33)^2]$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{5} [|110 - 104.56| + |145 - 153.26| + |210 - 201.95| + |230 - 240.90| + |305 - 299.33|]$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

8) Đánh giá độ chính xác của mô hình

$$\bar{Y} = \frac{110 + 145 + 210 + 230 + 305}{5} = 200$$

$$SST = (110 - 200)^2 + (145 - 200)^2 + (210 - 200)^2 + (230 - 200)^2 + (305 - 200)^2$$

$$SSR = (110 - 104.56)^2 + (145 - 153.26)^2 + (210 - 201.95)^2 + (230 - 240.90)^2 + (305 - 299.33)^2$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán giá cổ phiếu.
 - Dự đoán doanh thu của công ty.
 - Dự đoán giá nhà.
 - Dự đoán tỉ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư.
 - Dự đoán số lượng xe đạp được thuê theo giờ trong
-

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán giá nhà: Các biến đầu vào bao gồm diện tích, địa điểm, số phòng ngủ, số phòng tắm, v.v.

Diện tích (m2)	Số phòng ngủ	Địa điểm	Giá nhà (tỷ VND)
100	2	Quận 1, TP.HCM	5.2
120	3	Quận 2, TP.HCM	7.3
80	2	Quận 3, TP.HCM	4.1
150	4	Quận 5, TP.HCM	9.2
90	2	Quận 7, TP.HCM	4.7
110	3	Quận 10, TP.HCM	6.2

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán doanh số bán hàng (cho các mẫu mới): xác định các yếu tố quan trọng trong việc định giá và marketing sản phẩm và dự đoán doanh số bán hàng dựa trên các đầu vào

STT	Mức độ quảng cáo (triệu đồng)	Mức độ giảm giá (%)	Số nhân viên kinh doanh	Số khách hàng tiếp cận	Doanh số bán hàng (tỷ đồng)
1	20	10	5	500	15
2	15	5	4	400	12
3	25	15	6	600	18
4	30	20	8	800	22
5	10	0	3	300	8
6	18	8	4	450	13

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán số lượng xe đạp được thuê theo giờ trong ngày

STT	Ngày	Thời gian (giờ)	Nhiệt độ (°C)	Tốc độ gió (km/h)	Số lượng xe đạp được thuê
1	2022-03-07	0	6	10	32
2	2022-03-07	1	5	8	27
3	2022-03-07	2	4	7	23
4	2022-03-07	3	4	5	21
5	2022-03-07	4	3	5	18
6	2022-03-07	5	3	6	15

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán giá cổ phiếu.

STT	Ngày	Giá mở cửa	Giá đóng cửa	Khối lượng giao dịch	Tỉ lệ thay đổi giá
1	2022-03-07	100.00	102.50	1000000	2.50%
2	2022-03-08	102.50	101.00	1200000	-1.46%
3	2022-03-09	101.00	104.50	800000	3.47%
4	2022-03-10	104.50	107.00	1500000	2.39%
5	2022-03-11	107.00	105.50	900000	-1.40%
6	2022-03-14	105.50	105.00	1100000	-0.47%

9) Ứng dụng của Linear Regression

- Dự đoán tỉ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư.

STT	Tuổi	Giới tính	Loại ung thư	Giai đoạn bệnh	Đường huyết	Tỉ lệ sống sót
1	50	Nam	Phổi	III	Bình thường	30%
2	45	Nữ	Vú	II	Tăng cao	60%
3	60	Nam	Tiểu phế quản	IV	Bình thường	10%
4	65	Nữ	Dạ dày	I	Tăng cao	80%
5	55	Nam	Phổi	II	Thấp	50%
6	58	Nữ	Vú	III	Bình thường	40%
7	70	Nam	Tiểu phế quản	I	Thấp	90%

10) Những điểm yếu của Linear Regression

- Linear Regression chỉ có thể giải quyết vấn đề với các biến độc lập tuyến tính và không đa cộng tuyến.
 - Linear Regression không phù hợp cho dữ liệu phi tuyến tính.
 - Nếu dữ liệu có giá trị ngoại lai hoặc giá trị sai lệch, thì Linear Regression sẽ không hoạt động tốt.
 - Linear Regression không xác định được nguyên nhân và hiệu ứng giữa các biến.
-

10) Link thực hành và bài tập về nhà

- Link Google Colab thực hành trong đó có cả bài tập về nhà:
 - <https://colab.research.google.com/drive/12fEFgSeons9hWhSeVmzpdaiVo4KzE4JY?usp=sharing>
-

References

1. <https://www.coursera.org/learn/machine-learning>
 2. <https://www.youtube.com/c/TriTh%E1%BB%A9cNh%C3%A2nLo%E1%BA%A1i>
 3. <https://machinelearningcoban.com/>
 4. Nhập môn Trí Tuệ Nhân Tạo và Khoa Học Dữ Liệu (Học Máy, Phạm Tiến Lâm, Phenikaa University)
 5. <http://raminrastin.com/uncategorized/simple-machine-learning-workflow/>
-